CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 17회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	O
2	O	22	O	42	X
3	O	23	X	43	O
4	X	24	O	44	X
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	O
7	O	27	X	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	O	49	X
10	X	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	O	32	X	52	O
13	O	33	O	53	O
14	X	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	O	36	X	56	X
17	X	37	O	57	O
18	O	38	O	58	O
19	X	39	X	59	O
20	O	40	O	60	X

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~16회 (분자 간 힘 ~ 산화수·산화환원)**

1	O	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. **해설** · 표준 상태(1 M, 1 atm, 25 °C)가 아니면 전위가 E°와 달라지므로 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$로 보정한다. 모든 농도가 1 M이면 $Q = 1$, $\ln Q = 0$이라 $E = E°$로 표준 전위와 같아진다.
2	O	25 °C에서 네른스트 식은 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다. **해설** · 네른스트 식 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$에 $T = 298.15$ K를 넣고 상용로그로 바꾸면 $2.303 \times 8.314 \times 298.15 \div 96485 \approx 0.0592$ V이다. 따라서 25 °C에서 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다.
3	O	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q < 1$이면 $\log Q < 0$이라 빼는 항이 음수가 되어 $E > E°$이다. 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}] = 0.01$ M, $[Cu^{2+}] = 1$ M이면 $Q = 0.01$이라 $E = 1.10 + 0.0592 \approx 1.16$ V이다.
4	X	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다. **옳은 문장** · 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q > 1$이면 $\log Q > 0$이라 E°에서 양수를 빼므로 $E < E°$이다. 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}] = 1$ M, $[Cu^{2+}] = 0.01$ M이면 $Q = 100$이라 $E = 1.10 - 0.0592 \approx 1.04$ V이다.
5	X	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다. **옳은 문장** · 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. **해설** · 반응이 진행될수록 Q가 커져 E가 줄고, 평형에서는 알짜 반응이 멈춰 $E = 0$, $Q = K$가 된다. 이때 $0 = E° - (0.0592/n)\log K$에서 $\log K = nE°/0.0592$이며, 다 쓴 전지가 이 상태이다.
6	O	표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE°/0.0592$이다. **해설** · 평형에서는 $E = 0$, $Q = K$이므로 $0 = E° - (0.0592/n)\log K$를 정리하면 $\log K = nE°/0.0592$이다. 다니엘 전지($E° = 1.10$ V, $n = 2$)는 $\log K = 2 \times 1.10 \div 0.0592 \approx 37$로 $K \approx 10^{37}$이다.
7	O	표준 전지 전위 E°cell이 클수록 평형 상수 K가 크다. **해설** · $\log K = nE°/0.0592$이므로 n이 같으면 E°가 클수록 $\log K$와 K가 커진다. $n = 2$일 때 E°가 0.0592 V 커지면 $\log K$가 2 커져 K는 100배가 되며, $E° = 1.10$ V인 다니엘 전지는 $K \approx 10^{37}$이다.
8	O	반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 반응물 농도는 Q의 분모에 있어 반응물이 늘면 Q가 작아지고 E는 커진다. 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}] = 0.1$ M일 때 $[Cu^{2+}]$를 0.1 M → 1 M로 높이면 Q가 1 → 0.1이 되어 E가 1.10 → 약 1.13 V가 된다.
9	X	생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. **옳은 문장** · 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다. **해설** · $E = E° - (0.0592/n)\log Q$에서 생성물 농도는 Q의 분자에 있어 생성물이 늘면 Q가 커지고 E는 작아진다. 다니엘 전지에서 $[Cu^{2+}] = 0.1$ M일 때 $[Zn^{2+}]$를 0.1 M → 1 M로 높이면 Q가 1 → 10이 되어 E가 약 1.07 V로 줄어든다.
10	X	농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다. **옳은 문장** · 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다. **해설** · 농도차 전지는 두 전극이 같아 $E° = 0$이지만 농도가 달라 $Q \neq 1$이므로 $E = -(0.0592/n)\log Q \neq 0$이다. Cu^{2+} 0.01 M과 1 M로 만든 구리 농도차 전지는 $Q = 0.01$이라 $E = -(0.0592/2)(-2) \approx 0.059$ V이다.
11	O	농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(−극)이다. **해설** · 묽은 쪽에서는 $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$로 산화되어 Cu^{2+} 농도가 커지고, 진한 쪽에서는 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$로 환원되어 농도가 작아진다. 두 농도가 같아지는 방향으로 반응이 진행되므로 묽은 쪽이 산화전극(−극)이다.
12	O	깁스 자유 에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다. **해설** · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 × 전위 = $nFE°$이고, 이것이 자유 에너지 감소량과 같아 $\Delta G° = -nFE°$이다. 다니엘 전지는 $\Delta G° = -2 \times 96500 \times 1.10 \approx -212$ kJ로 자발적이다.
13	O	$\Delta G°$가 음수이면 E°cell은 양수이고 반응은 자발적이다. **해설** · $\Delta G° = -nFE°$에서 n과 F는 항상 양수이므로 $\Delta G°$와 E°cell은 부호가 반대이다. $\Delta G° < 0$이면 E°cell > 0이고 반응은 자발적이며, 다니엘 전지는 $E° = +1.10$ V, $\Delta G° \approx -212$ kJ이다.
14	X	전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다. **옳은 문장** · 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다. **해설** · 전위는 단위 전하당 에너지($E = -\Delta G/nF$)라 물질의 양과 무관한 세기 성질이다. $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$(−0.76 V)을 2배 해 $2Zn^{2+} + 4e^- \rightarrow 2Zn$으로 쓰면 $\Delta G°$와 n이 함께 2배가 되어 E°는 −0.76 V 그대로이다.
15	O	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. **해설** · 자발 반응에서 전류를 얻는다.

16	O	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. **해설** · 산화전극이 전자를 내보낸다.
17	X	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다. **옳은 문장** · 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. **해설** · 환원전극이 전자를 받아 환원이 일어난다.
18	O	화학 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다. **해설** · 산화전극에서 전자가 나오므로 (−)극이다.
19	X	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다. **옳은 문장** · 화학 전지에서 산화전극은 (−)극이다. **해설** · 전자를 내보내는 쪽이 (−)극이다.
20	O	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. **해설** · 전자는 (−)극에서 (+)극으로 흐른다.
21	X	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. **옳은 문장** · 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. **해설** · 전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
22	O	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다. **해설** · 표준 환원 전위가 Zn^{2+}/Zn −0.76 V, Cu^{2+}/Cu +0.34 V로 Zn 쪽이 더 작아 산화되기 쉽다. 그래서 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$가 일어나는 아연판이 산화전극(−극)이고, 전지 전위는 0.34 − (−0.76) = 1.10 V이다.
23	X	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다. **옳은 문장** · 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. **해설** · Cu^{2+}/Cu의 표준 환원 전위 +0.34 V가 Zn^{2+}/Zn(−0.76 V)보다 커서 구리 쪽에서 환원이 일어난다. 구리판에서는 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$로 구리가 석출되므로 환원전극(+극)이고, 산화전극은 아연판이다.
24	O	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. **해설** · 반응이 진행되면 산화전극 쪽은 Zn^{2+}가 늘어 양전하가, 환원전극 쪽은 Cu^{2+}가 줄어 음이온이 남는다. KNO_3 염다리의 NO_3^-가 산화전극 쪽으로, K^+가 환원전극 쪽으로 이동해 전하를 맞추므로 전류가 계속 흐른다.
25	O	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. **해설** · 전극 하나의 전위는 직접 잴 수 없어 $2H^+$(1 M) + $2e^- \rightarrow H_2$(1 atm) 전극의 전위를 0 V로 정하고 기준으로 삼는다. 이 전극과 연결해 잰 값이 표준 환원 전위이며, Cu^{2+}/Cu는 +0.34 V, Zn^{2+}/Zn은 −0.76 V이다.
26	O	표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°$(환원전극) − $E°$(산화전극)이다. **해설** · $E°_{cell}$은 전자를 받는 환원전극의 표준 환원 전위에서 전자를 내주는 산화전극의 표준 환원 전위를 뺀 값이다. 다니엘 전지는 $E°_{cell} = E°(Cu^{2+}/Cu) - E°(Zn^{2+}/Zn) = 0.34 - (-0.76) = 1.10$ V이다.
27	X	표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°$(산화전극) − $E°$(환원전극)이다. **옳은 문장** · 표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°$(환원전극) − $E°$(산화전극)이다. **해설** · $E°_{cell}$은 $E°$(환원전극) − $E°$(산화전극)이며, 순서를 바꾸면 부호가 반대가 된다. 다니엘 전지를 거꾸로 빼면 −0.76 − 0.34 = −1.10 V로 자발적인 전지가 음의 전위를 갖는 모순이 생기고, 옳은 값은 0.34 − (−0.76) = 1.10 V이다.
28	O	$E°_{cell}$이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. **해설** · $\Delta G° = -nFE°$에서 $E°_{cell} > 0$이면 $\Delta G° < 0$이므로 반응이 자발적이다. 다니엘 전지는 $E°_{cell}$ = +1.10 V라 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$가 저절로 일어나며, $\Delta G° \approx -212$ kJ이다.
29	O	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. **해설** · 표준 환원 전위는 전자를 얻어 환원되려는 경향을 수소 전극(0 V)과 비교한 값이다. F_2(+2.87 V)는 매우 잘 환원되는 강한 산화제이고, Li^+(−3.04 V)는 거의 환원되지 않아 Li는 강한 환원제이다.
30	X	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다. **옳은 문장** · 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. **해설** · 표준 환원 전위가 클수록 전자를 얻으려는 경향이 커서 환원이 잘 일어난다. Cu^{2+}(+0.34 V)가 Zn^{2+}(−0.76 V)보다 잘 환원되므로 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$가 자발적이며, F_2(+2.87 V)는 가장 잘 환원된다.

신규 31-60 화학전지·전기분해

31	O	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. **해설** · 이상 기체 분자끼리 또는 벽과 충돌할 때 운동 에너지의 총합이 줄지 않는 완전 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 그래서 온도가 일정하면 평균 운동 에너지가 일정하게 유지되고, 압력도 시간이 지나도 변하지 않는다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
36	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
37	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. **해설** · 단순입방구조에서 한 입자는 ±x, ±y, ±z 방향으로 한 변 길이만큼 떨어진 이웃 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 6개이므로 배위수는 6이다.
38	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
39	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
40	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
41	O	발열 반응은 ΔH < 0이다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
42	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
43	O	ΔG = ΔH − TΔS이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
44	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
45	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 C = kH × P이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
46	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
47	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.

48	X	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 작아진다. **옳은 문장** · 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. **해설** · $K_a \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도 C가 작아질수록 이온화도는 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 α ≈ 1.3 %이지만 0.01 M으로 묽히면 약 4.2 %로 커진다.
49	X	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 커진다. **옳은 문장** · 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. **해설** · $[H^+] = C\alpha \approx \sqrt{(K_a\cdot C)}$이므로 묽히면 α는 커져도 C가 더 크게 줄어 $[H^+]$는 작아진다. 아세트산을 0.1 M → 0.01 M로 10배 묽히면 α는 1.3 % → 4.2 %로 커지지만 $[H^+]$는 $1.3\times10^{-3} \rightarrow 4.2\times10^{-4}$ M로 줄어든다.
50	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. $\log 0.1 = -1$, $\log 10 = +1$이므로 $pH = pK_a \pm 1$이며, 아세트산(pK_a 4.74)은 약 3.7~5.7이다.
51	O	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다. **해설** · 비가 1이면 산과 짝염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. HA 0.1 + A^- 0.1몰에 H^+ 0.01몰을 넣으면 pH가 0.09 내려가지만, HA 0.18 + A^- 0.02몰이면 0.32나 내려간다.
52	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **해설** · 강산의 H^+는 짝염기와 반응해 $A^- + H^+ \rightarrow HA$로 약산이 된다. 예를 들어 $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$이므로 $[H^+]$가 거의 늘지 않고 [짝염기]/[산] 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
53	O	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다. **해설** · NH_4^+의 가수분해는 H_3O^+를, CH_3COO^-의 가수분해는 OH^-를 만든다. 두 상수가 모두 약 5.6×10^{-10}으로 같으면 생기는 H_3O^+와 OH^-의 양이 같아 상쇄되므로 CH_3COONH_4 수용액은 pH ≈ 7로 중성이다.
54	O	H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다. **해설** · 제1반당량점에서는 H_3A의 절반이 H_2A^-로 바뀌어 $[H_3A] = [H_2A^-]$이다. $pH = pK_{a1} + \log([H_2A^-]/[H_3A]) = pK_{a1} + \log 1 = pK_{a1}$이며, 이 부근이 첫 번째 완충 구간이다.
55	O	산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
56	X	환원은 전자를 잃는 것이다. **옳은 문장** · 환원은 전자를 얻는 것이다. **해설** · 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
57	O	산화수가 증가하면 산화이다. **해설** · 증가는 산화, 감소는 환원이다.
58	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. **해설** · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 Cu^{2+}는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 → 0으로 감소하므로 산화제이다.
59	O	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. **해설** · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
60	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. **옳은 문장** · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 환원제 Zn은 산화수가 0 → +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

전기화학

1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

2 25 °C에서 네른스트 식은 E = E° − (0.0592/n)log Q이다.

3 반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다.

4 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. [교정]

5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. [교정]

6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 log K = nE°/0.0592이다.

7 표준 전지 전위 E°cell이 클수록 평형 상수 K가 크다.

8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.

9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다. [교정]

10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다. [교정]

11 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(−극)이다.

12 깁스 자유 에너지와 표준 전지 전위의 관계는 ΔG° = −nFE°이다.

13 ΔG°가 음수이면 E°cell은 양수이고 반응은 자발적이다.

14 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다. [교정]

15 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

16 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.

17 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다. [교정]

18 화학 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다.

19 화학 전지에서 산화전극은 (−)극이다. [교정]

20 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.

21 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. [교정]

22 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.

23 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다. [교정]

24 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.

25 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.

26 표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원전극) − E°(산화전극)이다.

27 표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원전극) − E°(산화전극)이다. [교정]

28 E°cell이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.

29 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.

30 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. [교정]

분자 간 힘

31 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상 기체

33 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

35 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

액체

36 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

37 단순입방구조는 배위수가 6이다.

농도

38 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

39 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

40 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

41 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

42 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

43 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

44 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

45 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응 속도

46 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

47 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

산염기세기

48 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. [교정]

49 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. [교정]

완충

50 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다.

51 완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.

52 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

적정

53 $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.

54 H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다.

산화수

55 산화는 전자를 잃는 것이다.

56 환원은 전자를 얻는 것이다. [교정]

57 산화수가 증가하면 산화이다.

58 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

59 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

60 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]